

建築構造荷重指針・同解説

2015年版
(日本建築学会)

本書はサンプル用途で作成した架空の荷重指針です。実際の設計には公式文献を参照してください。

第4章 固定荷重

4.1 概要

固定荷重は建物の自重であり、構造体・仕上げ材・設備等の重量を合算して求める。本章では代表的な部位の標準値を示す。設計者は実状に合わせて適切に修正すること。

【表4.1】屋根の固定荷重標準値 (p.45)

屋根種別	荷重値 (N/m ²)	適用条件
折板葺き (断熱材あり)	1,200	厚さ 0.8mm + 断熱 50mm
折板葺き (断熱材なし)	800	厚さ 0.8mm
瓦葺き	2,000	日本瓦標準
スレート葺き	600	厚さ 4mm
陸屋根 (防水層込み)	2,500	アスファルト防水

【表4.2】床の固定荷重標準値 (p.46)

床種別	荷重値 (N/m ²)	適用条件
OAフロア+スラブ (t=130mm)	3,500	OAフロア高さ 100mm
フローリング+スラブ (t=120mm)	3,100	フローリング 15mm
タイルカーペット+スラブ (t=120mm)	3,000	カーペット 6mm
置床式スラブ (t=150mm)	3,800	コンクリート比重 2,300 kg/m ³

【表4.3】壁の固定荷重標準値 (p.47)

壁種別	荷重値 (N/m ²)	適用条件
ALC パネル (t=75mm)	^{c03} 800	比重 700 kg/m ³
ALC パネル (t=100mm)	1,050	比重 700 kg/m ³
軽鉄間仕切り (石膏ボード両面)	^{c04} 350	GB-R 12.5mm 両面
コンクリートブロック (t=100mm)	1,800	空洞ブロック
PC カーテンウォール	1,500	標準品

第5章 積載荷重

5.1 設計用積載荷重

積載荷重は建築基準法施行令第85条の規定値を基本とし、用途・使われ方に応じて設定する。下表に代表的な室用途の積載荷重値を示す。

【表5.1】室用途別積載荷重 (p.53)

室用途	床用 (N/m ²)	大梁・柱用 (N/m ²)	地震用 (N/m ²)	備考
住宅・アパート	1,800	1,300	600	令85条 表1
事務室	^{c05} 2,900	^{c06} 1,800	^{c07} 1,300	令85条 表1
廊下・階段・玄関	^{c08} 3,500	^{c09} 2,500	^{c10} 1,500	令85条 表1
教室	2,300	2,100	1,100	令85条 表1
百貨店・店舗の売場	2,900	2,400	1,300	令85条 表1
屋上 (一般)	^{c11} 1,800	^{c12} 1,300	^{c13} 600	令85条 表2
機械室・倉庫	^{c15} 5,000	5,000	^{c16} 3,000	荷重指針 p.53

第7章 風荷重

7.1 設計用速度圧

設計用速度圧 q は基準風速 V_0 、地表面粗度区分に基づく風速プロファイル、ガスト影響係数 G_f を用いて算定する。

【表7.1】地表面粗度区分とガスト影響係数 G_f ($H=10m$) (p.128)

粗度区分	適用範囲	G_f ($H=10m$)	G_f ($H=20m$)
I	海岸・湖岸等	1.8	1.8

II	田園地帯・郊外	2.0	1.9
III	一般市街地	2.2	2.0
IV	大都市中心部	2.5	2.2

【表7.3】風力係数 C_f （外壁・屋根）（p.133）

建物形状	部位	C_f	備考
閉鎖型（矩形）	風上壁	0.8	正圧
閉鎖型（矩形）	風下壁	-0.4	負圧
閉鎖型（矩形）	側壁	-0.7	負圧
閉鎖型（矩形）	陸屋根	-0.9	負圧
閉鎖型（矩形）	総合（壁面）	^{c20} 1.2	風上+風下合算

7.2 ピーク速度圧の計算例

東京都（ $V_0=34\text{m/s}$ ）・粗度区分Ⅲ・ $H=10\text{m}$ の場合のピーク速度圧 q_p を以下に示す。

ステップ	式	値
平均風速 U_z	$U_z = V_0 \times \alpha \ (H/Z_G)^\alpha$	22.4 m/s
ガスト影響係数 G_f	粗度Ⅲ $H=10\text{m}$ （表7.1）	^{c18} 2.2
ピーク風速 U_p	$U_p = G_f \times U_z$	49.3 m/s
ピーク速度圧 q_p	$q_p = (1/2) \times 1.22 \times U_p^2$	^{c19} 1,780 N/m ²

※ 空気密度は $\rho = 1.22 \text{ kg/m}^3$ を標準値として用いる（式7.8 解説）。